

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.03.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: МАРИНА МИНЧЕВА

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

КЛАС: 5

ТЕМА НА УРОКА: Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби.

ВИД НА УРОКА: Урок за нови знания.

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Да се развият уменията на децата за боравене с математическата символика, свързана с дробите и уменията им да се изразяват.

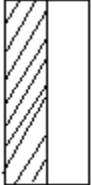
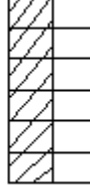
2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се затвърдят знанията за обикновени и неправилни дроби. Да се развият уменията за разширяване на дроби и да се изучат свойствата им.

3. ПРАКТИЧЕСКИ:

Да се усвои начина на записване при разширяване на дробите.

Р	Таблица	Анотация
Д:	Клас стани!	І ядро: 10:40 Задачите са предварително записани на дъската. У не е с особено приятен външен вид (чух реплика по време на межсучасието), но е добра към Д и проявява голяма грижовност, в същото време създава благоприятни условия за учене без страх в Д. Изкарва Д на дъската. Актуализация чрез проверка на домашна работа. Анализ от І тип. Актуализираща беседа за припомняне на обикновени дроби и техните свойства. У показва предварително начертани схеми. Практически метод за представяне на информация.
У:	Добърo утро!	
Д:	Добро утро, г-жо. Минчева!	
У:	Сядайте. Отворете тетрадката за домашна работа. Ще видим две задачи. Задача 3 и 5. Припомнете ми условието. Кой ще излезе на дъската да пише? Мариана, хайде. А вие проверявайте. Да превърне и неправилната дроб в смесено число. Колко получи?	
Д1:	$\frac{83}{11} = 7\frac{6}{11}$;	
У:	Да превърнем смесеното число в неправилна дроб.	
Д:	$5\frac{1}{3} = \frac{16}{3}$;	
У:	Вярно ли е, така ли получихте всички?	
Д:	Да.	
У:	Дайте пример за обикновена дроб.	
Д:	$\frac{5}{3}$	
У:	Да припомним правилна дроб: какво показват числителят и знаменателят? За една торта, ябълка....Една торта разделена на 8 равни части, и сме взели пет от тях.	
Д:	Числителят показва колко шарчета сме взели, а знаменателят – колко са общо.	
У:	А в общия случай?	
Д:	$\frac{a}{b}$	
У:	Сега отворете тетрадките за работа в клас. Погледнете на дъската. Имаме 4 правоъгълника. Каква част е заштрихована?	
У:		

	 1)  2)  3)  4) У: В първата? Д: $\frac{1}{2}$ У: Във втората? Д: $\frac{2}{4}$ У: В третата? Д: $\frac{4}{8}$ У: В четвъртата? Д: $\frac{6}{12}$ У: Те по площ какви са заштрихованите части? Д: Еднакви. У: Равни са. Ами ако сравним втората и третата? Д: Равни. У: Значи: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$; $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$; $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$; Я запишете сега това в тетрадката за работа в клас, само че оставете три реда за заглавие. Сега да видим първата дроб как става друга дроб? Д: (вдига ръка) У: Дилянка. Д: Като я умножим с 2. У: Да запишем $\frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{2}{4}$. Какво сме направили дробта? Как можем да намалим втората от първата? Д: Като умножим числителя и знаменателя с 2. У: $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$. Как можем да получим втората от първата. Д: Като умножим числителя и знаменателя с 4.	У пише ясно, четливо и красиво, с различни цветове маркери. Анализ на отговорите на задачите. Изисква от Д да запишат знанията, които ще им трябват в тетрадките за работа в клас. Аналогия Анализ I тип.
--	---	--

У: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$. Как можем да получим втората от първата? Д: Като умножим числителя и знаменателя с 6. Значи $\frac{1}{2}$ е равна на всяка от тях. У: Сега да видим $\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$. какво ще направим? Д: Ще умножим с 3 числителя и знаменателя. У: Ако умножим числителя и знаменателя с едно и също число, получаваме дроб, равна на дадената. Това е основно свойство на дробите. Д: (Кара учениците да повторят основното свойство). У: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b \cdot n}$. Това число $n \neq 0$. Защо? Д: Защото всяко число умножено по 0 е равно на 0. Можем ли да пишем дроб със знаменател 0? Не!		Основно свойство на дробите. Определение. Затвърждаване чрез повторение. Симвоно представяне. Анализ II тип.
У: Д:	Заглавие: Основно свойство на дробите. Разширяване на дроб. Още малко примери като приложим основното свойство на дробите. Да получим дроб равна на $\frac{5}{8}$. Като умножим с 3 $\Leftrightarrow \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{15}{24}$ Друго число. С 2 $\Rightarrow \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 2}{8 \cdot 2} = \frac{10}{16}$ Или дробта $\frac{7}{4} = \frac{7 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{35}{20}$ Действие, при което умножаваме дробта с число, се нарича още разширяване на дробта с даденото число. Да запишем зад. 1: Да разширим дробта с числото 3. <u>5.</u> Хайде, кой ще пише? Хайде, Дачо. 6 $\frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{15}{18}$	II ядро: 10:50 Тема ан урока за упражнение. Усвояване на свойствата на дробите. У използва примери за да демонстрира свойствата на дробите. Въвеждане на новото понятие P1 Z1 Система от задачи. Изкарва Д на дъската.

У:	$\frac{2}{7}$	
Д:	$\frac{2.3}{7.3} = \frac{6}{21}$	
У:	$\frac{9}{4}$	
Д:	$\frac{9.3}{4.3} = \frac{27}{12}$	
У:	$\frac{13}{7}$	
Д:	$\frac{13.3}{7.3} = \frac{39}{21}$	
У:	Какво направихме с дробите?	
Д:	Разширихме ги.	
У:	Зад.2 : Да разширим дробите с посочените числа : а) $\frac{4}{7}$ с 5 Ще въведем символика за по-лесно. Слагаме в дъгичка отгоре числото 5, което се нарича допълнителен множител. $\frac{4}{7} \text{ с } 5 \Rightarrow \frac{4}{7} = \frac{20}{35}$ Още веднъж. Числото 5 се нарича допълнителен множител. $\frac{5}{9}$ с 2 . Вижте как ще запишем: $\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$ Отук нататък сами. б) $\frac{11}{3}$ с 10 $\Rightarrow$ Д: $\frac{11}{3} = \frac{110}{30}$ г) $\frac{5}{6}$ с 8 $\Rightarrow$ Д: $\frac{5}{6} = \frac{40}{48}$	Z2 10:55 Въвеждане на понятието P2. Избира 4 Д, всяко от които решава една от подточките на Z2. През това време класът решава самостоятелно в тетрадките. Те прилагат старите си знания и затвърждават Току-що научените нови. ЗАР->ЗБР

	Зад. 3: Запишете обикновената дроб $\frac{7}{10}$. Искам да запишете още 5 дроби, равни на $\frac{7}{10}$. Излез на дъската! Д1: $\frac{7}{10} = \frac{35}{100}$ – Разширяваме дробта с 5; Д2: $\frac{7}{10} = \frac{42}{60}$ – Разширяваме дробта с 6; Д3: $\frac{7}{10} = \frac{700}{1000}$ – разширяваме дробта със 100; У: Друга ? Д4: $\frac{28}{40}$ У: Колко дроби още има? Д: Безброй много. Обаче Дилянка пита: Д: Може ли да разширим с 1? У: Има ли смисъл да го правим? Д: Не, защото е същото.	Z3 10:57 Оставя Д да си решават сами в тетрадките. През това време подготвя дъската. Излиза Д на дъската. У гледа какво пишат Д в тетрадките. Затвърждаване на знанията. Внимание към Д. Индивидуален подход. Колективна работа. Аналитично мислене.
У: У:	Искам да си направите това от дъската. Това са две множества от числа. A₁ A₂ Искам да откриете дроб от A₁, равна на дроб от A₂.	Z4 11:06 Изчаква да нарисуват. Беседа с познавателна

Д:	$\frac{15}{16} = \frac{30}{32}$ като разширим с 2	цел.	
У:	Довършете сами.		
Д:	$\frac{5}{1} = \frac{20}{4}$ Като разширим с 4.		
У:	Дробта $\frac{5}{1}$ на какво е равна?		Далечна пропеевтика.
Д:	На 5.		
Д:	$\frac{4}{9} = \frac{12}{27}$. Като разширим с 3.		
Д:	$\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$. Като разширим с 2.		
Д:	$\frac{1}{7} = \frac{6}{42}$. Като разширим с 6.		
У:	Следваща зад. 5. Да разширим дробите, така че знаменателя да е равен на 24: $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{15}{2}$; $\frac{3}{7}$;	Z5 11:09 Деца казват от място отговора. У записва отговорите на дъската. Междувременно минава покрай Д.	
Д:	$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$; $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$;		
	$\frac{5}{4} = \frac{30}{24}$;		
	$\frac{7}{8} = \frac{21}{24}$;		
	$\frac{15}{2} = \frac{180}{24}$;		
	$\frac{3}{7} = \frac{12}{28}$;		
У:	Добре! Сега остана $\frac{3}{7}$		
Д:	Не може!		
У:	Защо? 24 кратно ли е на 7? Можем ли да умножим 7 и да получим 24?		
Д:	Не!		
У:	Зад.6: Да открием неизвестния числител или знаменател. а) $\frac{3}{5} = \frac{...}{10}$	Z6 11:12 а) решават всички Д.	
Д:	6, защото $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$		

	5 10	
У:	б) $\frac{13}{8} = \frac{\dots}{40}$ $\frac{13}{8}$ каква бе тая дроб, как се нарича?	б) У записва под диктовка на Д.
Д:	Неправилна.	
У:	Ще разширим с 5, и ще получим $\frac{13}{8} = \frac{65}{40}$	
	в) $7 = \frac{42}{6}$, помислете.	в) колективно решение.
Д:	Разширяваме с 6 и ще получим $\frac{7}{5} = \frac{42}{30}$	
У:	г) $8 = \frac{72}{9}$	
Д:	Ще разширим с 9, и ще получим $\frac{8}{11} = \frac{72}{99}$	
У:	4. $\frac{2}{3}$ Какво е това?	У обикаля и проверява, коригира и помага.
Д:	Офф...смесено число.	
У:	При тях цялата част си остава същата, разширяваме само дробната. Хайде.	
Д:	4. $\frac{2}{3} = 4. \frac{10}{15}$	
У:	Ще разширим с 5, и ще получим $4. \frac{2}{3} = 4. \frac{10}{15}$	
Д:	Ще разширим с 4, и ще получим $1. \frac{3}{5} = 1. \frac{12}{20}$	Излиза Д на дъската.
У:	$6. \frac{3}{7} = \frac{9}{7}$	
Д:	$6. \frac{3}{7} = 6. \frac{9}{21}$ Разширяваме с 3.	
У:	8. $\frac{32}{33}$ (минава между чиновете) А, не си готова, има грешка тук. Аз съм направила малка уловка и вие веднага сте се хванали.	
Д:	$8. \frac{32}{33} = 8. \frac{64}{66}$ Разширяваме с 2	
У:	Последно примерче: $\frac{35}{20} = 7$ Колко ще получим? Ха, сега?	
Д:	$\frac{7}{1}$	

У:	4 Защо?	
Д:	Делим на 5.	
У:	Вярно ли е? Ама не сме сигурни. Да проверим. Да чуя последно! Основното свойство на дробта е....?	
Д:	Ако умножим числителя и знаменателя с едно и също число, получаваме дроб, равна на дадената.	Повторение.
У:	Какво направихме с последното?	Близка пропеедвтика за следващия час.
Д:	Свиваме го.	
У:	Запишете домашна работа стр.173/1 в,г; 3 и 4.	I V ядро 11:20 Край.